

ภาคผนวก ก.

คอมพิวเตอร์มือถือคอมแพค iPAQ h3870

ก.1 ภาพรวมของคอมพิวเตอร์มือถือ

เมื่อคนทั่วไปไปพูดถึงคอมพิวเตอร์มือถือ หรือ พีดีเอ (PDA - Personal Digital Assistant) ซึ่งเห็นได้ตามท้องตลาดทั่วไป ได้ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถพกพาไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก และยังสามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย ความสามารถของมันนั้น จะมีความสามารถในการจัดการกับงานต่างๆ อาทิ การจดบันทึกตารางเวลา และตารางนัดหมายหรือจดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ความสามารถพื้นฐานเหล่านี้แล้ว ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นอีกมากมายทั้งในด้านการใช้งาน เช่น ความสามารถในการรับ-ส่งอีเมลล์และข้อมูลต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต หรือจะเป็นการใช้งานเพื่อความบันเทิงอย่างการดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกม เป็นต้น

เครื่องพีดีเอที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดนั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ คล้ายคลึงกับอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหน่วยประมวลผล ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง แต่หน่วยประมวลผลที่ใช้ในเครื่องพีดีเอนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกับซีพียูของเครื่องเดสทอปอยู่พอสมควร เนื่องจากเป็นหน่วยประมวลผลที่มีความเร็วไม่สูงมากนัก และเป็นซีพียูที่เน้นหนักไปในเรื่องของการประหยัดพลังงาน นอกเหนือจากหน่วยประมวลผลแล้วก็เป็นส่วนประกอบทั่วไป อย่างเช่น จอแอลซีดีสำหรับแสดงผลและชิปหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น

สำหรับการป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเครื่องพีดีเอนั้นจะมีวิธีการที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไป เพราะแทนที่จะใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดในการควบคุมและป้อนข้อมูล แต่สำหรับเครื่องพีดีเอจะใช้ปากกา ซึ่งมีชื่อเรียกว่าสไตลัส (Stylus) สำหรับขีดเขียนข้อมูลต่างๆ ลงไปบนจอภาพโดยตรง จากนั้นตัวเครื่องก็จะแปลงสิ่งที่คุณเขียนลงไปให้กลายเป็นตัวหนังสือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรในลักษณะเฉพาะ ซึ่งการเขียนตัวอักษรในลักษณะนี้อาจต้องใช้เวลาปรับตัวเพื่อให้เคยชินสักระยะหนึ่งก่อนจึงจะสามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง ส่วนใครที่ไม่อยากเสียเวลานั่งจดจำการเขียนตัวอักษรแบบเฉพาะนี้ก็สามารเรียกใช้ On-screen คีย์บอร์ด ซึ่งจะแสดงเป็นรูปแป้นพิมพ์ขึ้นมาบนจอเครื่องพีดีเอและสามารถใช้สไตลัสจิ้มลงไปบนตัวอักษรที่ต้องการได้ทันที

ก.2 คอมพิวเตอร์มือถือคอมแพค iPAQ h3870

คอมพิวเตอร์มือถือคอมแพค iPAQ h3870 เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงรุ่นหนึ่งในตลาด โดยคุณสมบัติที่แตกต่างจากรุ่นในระดับเดียวกันของคอมพิวเตอร์มือถือคอมแพค iPAQ ก็คือ มีช่องสำหรับใส่ SD Card และมีบลูทูธ (Bluetooth) ในตัว ซึ่งใช้หน่วยประมวลผลของอินเทล StrongARM ความเร็ว 206 เมกกะเฮิร์ซ โดยรายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อถัดไป



รูปที่ ก-1 แสดงรูปคอมพิวเตอร์มือถือคอมแพค iPAQ h3870

ในโครงการนี้ นอกจากจะนำคอมพิวเตอร์มือถือรุ่นนี้มาใช้ในโครงการแล้ว ยังใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับเสียบการ์ดที่เสียบต่อกับหน่วยความจำที่ใช้กันในอุปกรณ์มือถือชนิดต่างๆ โดยที่หน่วยความจำนั้นใช้หน่วยความจำแบบคอมแพคแฟลช (Compact Flash) ยี่ห้อ SanDisk ซึ่งมีขนาด 32 เมกกะไบต์มาใช้ในโครงการ โดยเป็นหน่วยความจำในการทดสอบการทำงาน



รูปที่ ก-2 แสดงอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มือถือที่ใช้ในโครงการ



รูปที่ ก-3 แสดงหน่วยความจำที่ใช้ในโครงการ

ก.3 รายละเอียดทางเทคนิคคอมพิวเตอร์มือถือคอมแพค iPAQ h3870

Processor	206 MHz Intel StrongARM SA-1110 32-bit RISC Processor	
Memory	64-MB SDRAM, 32-MB Flash ROM Memory	
Input Method	Handwriting recognition, soft keyboard, character recognition, voice recorder, inking	
Inter faces	Front Panel Buttons	5 5 buttons plus five-way joystick; (1 on/off and Frontlight Button and (2 to 5) customizable application buttons)
	Navigator Button	1 Five-way joystick – up, down, left, right and push
	Side Panel Recorder Button	1 – voice recorder
	Stylus Eject Button	1
	Active Bluetooth Indicator	1
	Directional Pad	1
	Infrared Port	IrDA standard, 115 Kb per second
	Speaker	1
	Light Sensor	1
	Microphone	1
	Communications Port	Interface with USB/serial connectivity that connects to

cradle or directly to PC via serial or USB cable

Stereo Audio Output Jack 1 (standard 3.5 mm)

Cradle In ter faces	Connector	1
	Cable	1 USB or Serial cable connects to PC
	DC Jack connector for AC Adapter	1
	Stylus Holder	2 holes on left and right front
	Stabilizing Arm Release Button	1 Arms engage the sides of Pocket PC

when

no Expansion Pack is in use

Display	64K color (65,536 colors) 16-bit touch-sensitive reflective thin film transistor (TFT)
liquid	crystal display (LCD) Viewable image size – 2.26 in wide x 3.02 in tall (5.7 cm wide
x 7.7	cm tall)

Power Supply 1400 mAh Lithium Polymer rechargeable (in docking cradle or with AC Adapter)

NOTE: Battery life will vary based on an estimated typical use pattern of an average user, the

configuration of the computer and the usage pattern of the individual user. Use of some

attachments may significantly decrease battery life.

ตารางที่ ก-1แสดงรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือคอมพิวเตอร์ iPAQ h3870

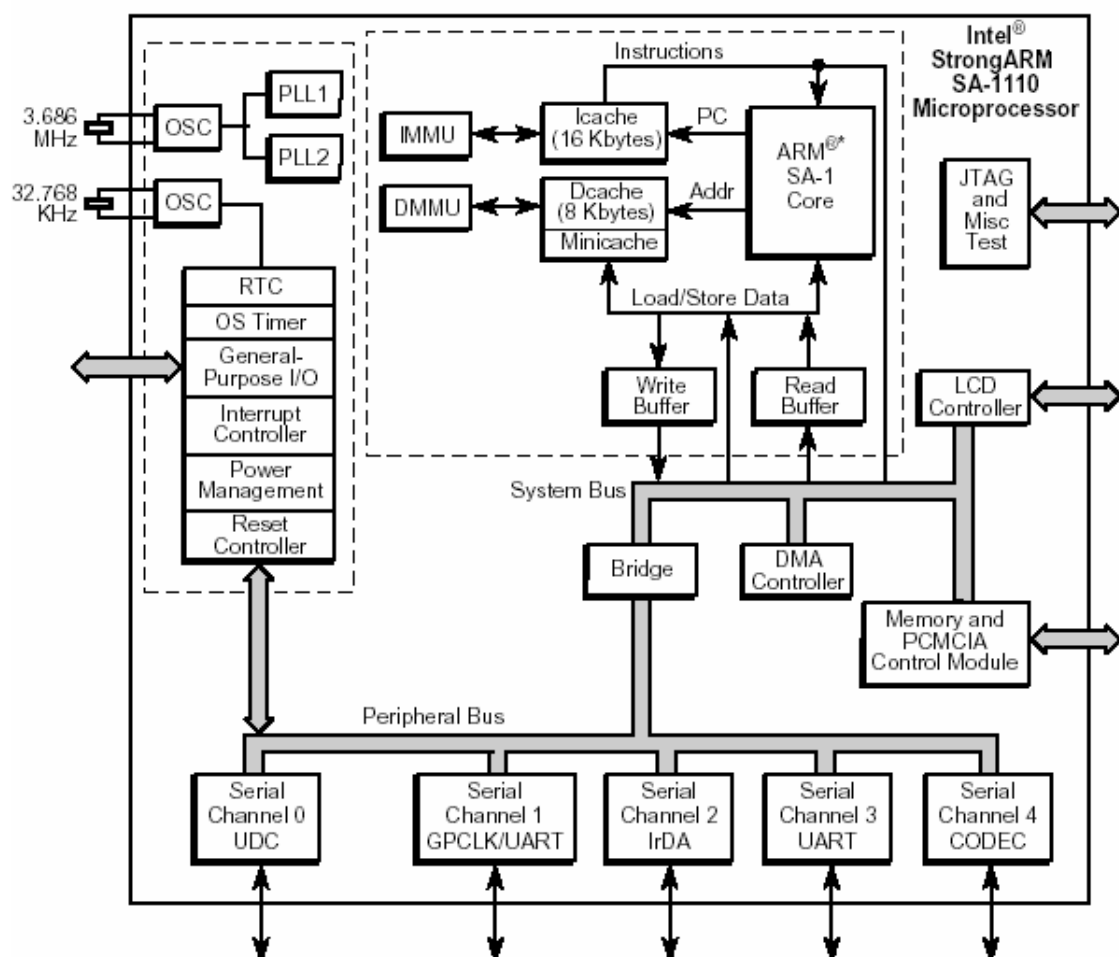
ก.4 หน่วยประมวลผล Intel StrongARM SA-1110

หน่วยประมวลผลอินเทล StrangARM SA-1110 เป็นหน่วยประมวลผลแบบ 32 บิต ซึ่งนำเทคโนโลยีมาจากสถาปัตยกรรมแบบ ARM โดยที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ มีแอมโมรีบัสความเร็วสูง มีส่วนแอมโมรีคอนโทรลที่ยืดหยุ่น และมีความสามารถในการรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูง เช่นอุปกรณ์แสดงผลประสิทธิภาพสูง

ก.4.1 ส่วนประกอบของอินเทล StrongARM SA-1110

โปรเซสเซอร์อินเทล StrongARM SA-1110 นั้นประกอบด้วย

1. ส่วนประมวลผลหลัก (Processing Core) - โปรเซสเซอร์ที่ใช้หลักของ SA-1 ซึ่งมีอินสตรัคชันแคช 16 กิโลไบต์ และ คาต้าแคชขนาด 8 กิโลไบต์, ส่วนจัดการเมมโมรี, บัฟเฟอร์ในการอ่านและเขียน และคาต้าแคชขนาดเล็กขนาด 512 ไบต์ ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของแคชเมื่อมีการใช้งานได้ดี
2. โมดูลส่วนควบคุมเมมโมรีและ PCMCIA (Memory and PCMCIA Control Module) - ส่วนควบคุมเมมโมรี ซึ่งสนับสนุน SDRAM, Synchronous Mask ROM, ROM, แฟลช, DRAM, SRAM, ตัวแปร I/O ที่ทำงานเหมือน SRAM และ สัญญาณในการควบคุม PCMCIA
3. โมดูลการควบคุมระบบ (System Control Module) - มีพอร์ต I/O จำนวน 28 ช่อง, นาฬิกาแบบเรียลไทม์, watchdog, ส่วนจับเวลาภายใน interval timers, ส่วนจัดการพลังงาน, ส่วนจัดการอินเทอร์รัพ, ส่วนการรีเซ็ต
4. โมดูลส่วนควบคุมอื่นๆ (Peripheral Control Module) - ส่วนจัดการ DMA 6 ช่องทาง, ส่วนจัดการจอ LCD, ส่วนจัดการ SDLC, พอร์ตอินฟราเรด, พอร์ตติดต่อแบบซิงโครไนซ์, USB



รูป ก-4 บล็อกไดอะแกรมของโปรเซสเซอร์

Performance	133 MHz	206MHz
Voltage, Power, Temperature, Process, Packaging	150 Dhrystone 2.1 MIPS	235 Dhrystone 2.1 MIPS
VDD Minimum internal power supply voltage Nominal internal power supply voltage Maximum internal power supply voltage	1.47 V 1.55 V 1.63 V	1.65 V 1.75 V 2.10 V
VDDX Minimum external power supply voltage Nominal external power supply voltage Maximum external power supply voltage	3.00 V 3.30 V 3.60 V	3.00 V 3.30 V 3.60 V
Typical power dissipation †	Normal mode = <240 mW Idle mode = <75 mW Sleep mode = <50 µA	Normal mode = <400 mW Idle mode = <100 mW Sleep mode = <50 µA
Ambient operating temperature	0°C (32°F) min 70°C (158°F) max.	0°C (32°F) min 70°C (158°F) max.
Storage temperature	-20°C to +125°C (-4°F to +257°F)	-20°C to +125°C (-4°F to +257°F)
Packaging	256 mBGA	256 mBGA
Process technology	.35 µm, 3-layer metal	.35 µm, 3-layer metal
Transistor count	2.5 million	2.5 million
Order number	GDS1110AB	GDS1110BB

† Power dissipation, particularly in idle mode, is strongly dependent on the details of the system design.

ตาราง ก-2 ลักษณะเฉพาะตัวของโปรเซสเซอร์

	133 MHz	206 MHz
Unit Performance	150 MIPS	235 MIPS
Supply	1.55 V	1.75 V
USB	12 Mbps	12 Mbps
IrDA	115 Kbps, 4 Mbps	115 Kbps, 4 Mbps
UART	230 Kbps	230 Kbps
Codec	UCB1100, UCB1200, SPI, TI, µWire	UCB1100, UCB1200, SPI, TI, µWire
LCD	1-, 2-, 4-, 8-, 12-, 16-bits/pixel	1-, 2-, 4-, 8-, 12-, 16-bits/pixel
Memory	EDO, DRAM, ROM, Flash, SRAM, SMROM, and SDRAM	EDO, DRAM, ROM, Flash, SRAM, SMROM, and SDRAM
Interrupt	FIQ, IRQ, Wake-up	FIQ, IRQ, Wake-up

ตาราง ก-3 แสดงประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์